

TP07 — Moindre privilège DB, sauvegarde, pipeline et observabilité

Séances : S12–S13 · **Durée :** 180 min · **Compétences :** C10, C11, C12 · **Niveau :** avancé accompagné

Contrat, objectifs et prérequis

Base et scanners du réseau Docker local uniquement; aucune donnée réelle. Vous créez des rôles minimaux dans une base jetable, prouvez backup/restore, exécutez tests/SAST/SCA/secrets avec décisions explicites, puis corrélerez un événement. TP01–TP06 requis.

Livrables et réussite

Matrice rôles/grants, transcript SQL expurgé, empreintes avant/après restauration, rapport de pipeline avec findings triés, exception datée si nécessaire et mini chronologie d'incident. Réussite : accès permis/refusé prouvé, restauration cohérente, gate ne transforme pas un finding en PASS, logs corrélables sans secret, cleanup complet.

Mise en place (15 min)

```
cd 07_public_student_export/labs/shoplab
./scripts/reset.sh
mkdir -p preuves/TP07
```

A — Rôles et privilèges (35 min)

À partir de `starter-files/TP07/roles.sql`, définissez `shoplab_runtime` (SELECT/INSERT/UPDATE ciblés), `shoplab_readonly` (SELECT) et `shoplab_backup` (lecture nécessaire), sans superuser, création de rôle/base ni ownership. Exécutez dans la base jetable. Prouvez : lecture autorisée; `DROP TABLE` et lecture d'une table d'audit refusées au runtime; écriture refusée au readonly. N'enregistrez aucun mot de passe dans Git.

B — Backup/restore vérifié (30 min)

Utilisez `pg_dump` dans le conteneur vers `.state/` ignoré, calculez SHA-256, restaurez dans une base temporaire du même projet, puis comparez nombre de lignes et contraintes. Une archive créée sans test de restauration n'est pas une preuve de sauvegarde. Supprimez base temporaire et archive lors du cleanup.

C — Pipeline local (40 min)

```
./scripts/ci-security.sh | tee preuves/TP07/security-gate.txt
```

Le rapport sépare exécution de l'outil et résultat : `PASS`, `WARN` avec findings triés, `FAIL` d'exécution ou politique. Pour chaque finding réel, notez composant, version, exploitabilité locale, décision, propriétaire, échéance et contrôle compensatoire. Une exception doit être versionnée, précise et expirante; ne modifiez pas le seuil pour « faire vert ».

D — Logs, métriques et incident (35 min)

Démarrez `observe`, déclenchez un login invalide puis un refus BOLA avec des `X-Correlation-ID` synthétiques. Recherchez événement, statut et compteur. Construisez une chronologie UTC de cinq lignes : signal, triage, hypothèse, correction, retest. Vérifiez l'absence de password/token/cookie dans les logs.

E — Vérification et reset (20 min)

```
./scripts/verify-lab.sh database
./scripts/verify-lab.sh observability
./scripts/reset.sh
./scripts/cleanup.sh
```

Le script de runtime installe un trap qui appelle cleanup même si une assertion échoue. Vérifiez ensuite qu'aucun conteneur/volume du projet de test ne subsiste.

Dépannage et limites de plateforme

Les images et bases peuvent exiger Internet au premier build; la séance elle-même utilise les images préchargées. Sur macOS/Windows, les volumes résident dans la VM Docker : utilisez `docker compose exec`, pas un chemin hôte supposé. Si SCA ne peut joindre son feed, classez `WARN: non évalué`, jamais `PASS`. L'observabilité complète est plus lourde (≥4 Gio recommandés); le fallback est le JSONL local documenté.

Barème /20

Critère	Insuffisant	Conforme	Maîtrisé	Pts
DB moindre privilège	compte propriétaire	allow/deny prouvés	ownership/audit séparés	6
Backup/restore	dump seul	restauration + intégrité	RPO/RTO/limites	4
DevSecOps	vert cosmétique	findings/erreurs séparés	exception gouvernée	6
Observabilité/cycle	logs bruts/résidus	corrélation + cleanup	chronologie et confidentialité	4